

JSON Server

Deployment Guide for Next.js Projects

এই গাইড দিয়ে আপনি পাবেন : একটি সম্পূর্ণ live API যা Next.js project-এ fetch করা যাবে — কোনো backend ছাড়াই।

Project Folder Structure

প্রথমে নিচের folder structure তৈরি করুন :

```
my-json-api/  
├── db.json  
├── package.json  
├── public/  
└── .gitkeep (required for JSON Server beta)
```

⚠ public/ ফোল্ডারটি অবশ্যই রাখতে হবে। JSON Server (বিশেষত beta version) static file serve করার জন্য এই ফোল্ডার খোঁজে। না থাকলে server crash করতে পারে।

01 Project Initialize করুন

Terminal-এ একটি নতুন ফোল্ডার তৈরি করে নিচের command দিন:

```
mkdir my-json-api  
cd my-json-api  
npm init -y
```

JSON Server install করুন :

```
npm install json-server
```

02 db.json তৈরি করুন

Root ফোল্ডারে db.json ফাইল তৈরি করুন । এটিই fake database হিসেবে কাজ করবে:

```
{
  "products": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Wireless Mouse",
      "price": 29.99,
      "category": "Electronics",
      "stock": 50,
      "rating": 4.5
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Mechanical Keyboard",
      "price": 79.99,
      "category": "Electronics",
      "stock": 30,
      "rating": 4.7
    }
  ],
  "books": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Atomic Habits",
      "author": "James Clear",
      "price": 18.99,
      "rating": 4.8
    }
  ]
}
```

এই db.json থেকে আপনি নিচের endpoints পাবেন :

- ▶ /products → সব product এর list
- ▶ /products/1 → id=1 এর product
- ▶ /books → সব book এর list

03 package.json configure করুন

package.json ফাইলটি নিচের মতো update করুন :

```
{
  "name": "my-json-api",
  "version": "1.0.0",
  "scripts": {
    "start": "npx json-server --watch db.json --host 0.0.0.0 --port $PORT",
    "dev": "json-server --watch db.json --port 4000"
  },
  "dependencies": {
    "json-server": "^1.0.0-beta.15"
  }
}
```

04 public/ ফোল্ডার তৈরি করুন

Root ফোল্ডারে একটি public নামের ফোল্ডার তৈরি করুন , তার ভিতরে **.gitkeep** ফাইল তৈরী করুন।

```
mkdir public
```

 কেন **public/**? JSON Server (beta সহ অনেক version) static files serve করার জন্য public/ ফোল্ডার খোঁজে। ফোল্ডারটি না থাকলে কিছু environment-এ server crash করে।

05 Local এ Test করুন

Deploy করার আগে অবশ্যই local এ test করুন :

```
npm install
npm run dev
```

Browser-এ গিয়ে দেখুন:

```
http://localhost:4000/products  
http://localhost:4000/books
```

Success হলে: Browser-এ JSON data দেখা যাবে। এরপরেই GitHub-এ push করুন ।

০৬ GitHub-এ Push করুন

Project একটি public GitHub repository-তে push করুন :

```
git init  
git add .  
git commit -m "initial: json server setup"  
git remote add origin https://github.com/username/my-json-api.git  
git push -u origin main
```

০৭ Render-এ Deploy করুন

Render হলো backend deploy করার জন্য সবচেয়ে সহজ এবং নির্ভরযোগ্য platform। নিচের steps follow করুন :

Render Setup

- ▶ render.com-এ account তৈরি করুন
- ▶ Dashboard → New → Web Service
- ▶ GitHub repository connect করুন

Important Settings

Setting	Value
Build Command	npm install
Start Command	npm start
Port	ফাঁকা রাখুন (Render auto-assign করে)
Node Version	18 বা তার উপরে

Deploy button চাপুন এবং ১-২ মিনিট অপেক্ষা করুন ।

Live API URL

Deploy সম্পন্ন হলে আপনি পাবেন :

```
https://your-app.onrender.com/products
https://your-app.onrender.com/books
https://your-app.onrender.com/products/1
```



Congratulations! JSON Server এখন live। যেকোনো জায়গা থেকে এই URL দিয়ে data fetch করা যাবে।

Next.js থেকে API Call

App Router

```
// app/page.jsx
async function getProducts() {
  const res = await fetch(
    'https://your-app.onrender.com/products',
    { next: { revalidate: 60 } } // ISR — 60 seconds cache
  );
  return res.json();
}

export default async function Home() {
  const products = await getProducts();
  return (
    <ul>
      {products.map(p => (
        <li key={p.id}>{p.name} — ${p.price}</li>
      ))}
    </ul>
  );
}
```

Environment Variable ব্যবহার করুন

API URL সরাসরি hardcode না করে .env.local-এ রাখো:

```
# .env.local
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://your-app.onrender.com
```

```
// usage
fetch(`${process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL}/products`)
```

Common Errors & Fix

সমস্যা (Error)	সমাধান (Fix)
App crashed / start হয় না	package.json-এর start script চেক করুন : 'npm start' হতে হবে
db.json detect হয় না	db.json অবশ্যই root ফোল্ডারে থাকতে হবে
Port error	Fixed port ব্যবহার না করে \$PORT ব্যবহার করুন।
public/ folder error (beta)	root-এ public/.gitkeep তৈরি করুন
CORS error (Next.js থেকে)	json-server@0.17.4 ব্যবহার করুন — CORS by default enable থাকে

Final Tips

- ▶ সবসময় local এ test করার পরে deploy করুন
- ▶ json-server@0.17.4 stable version ব্যবহার করুন
- ▶ public/ ফোল্ডার সবসময় রাখুন
- ▶ API URL গুলো .env.local-এ রাখুন , hardcode করবেন না